Bài 1.

Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}}$ và $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{x-9} + \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\right) \cdot \dfrac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1. Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 4$. 2. Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3. Cho $P = A \cdot B$. Tìm các giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên.

Lời giải. 1. Với $x = 4$ (thỏa mãn điều kiện $x > 0; x \neq 9$), ta có: $A = \dfrac{\sqrt{4}+5}{\sqrt{4}} = \dfrac{2+5}{2} = \dfrac{7}{2}$.

2. Ta có: $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{x-9} + \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\right) \cdot \dfrac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} + \dfrac{2(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{8-\sqrt{x}+2\sqrt{x}-6}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \cdot \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \cdot \dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+2}$ $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ (đpcm).

3. Ta có $P = A \cdot B = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}} \cdot \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+3}$. $P = \dfrac{\sqrt{x}+3+2}{\sqrt{x}+3} = 1 + \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$. Để P nhận giá trị là số nguyên thì $\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ phải là số nguyên. Vì $x > 0$ nên $\sqrt{x} > 0 \Rightarrow \sqrt{x}+3 > 3$. Do đó $0 < \dfrac{2}{\sqrt{x}+3} < \dfrac{2}{3}$. Vì $0 < \dfrac{2}{\sqrt{x}+3} < \dfrac{2}{3}$ và $\dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ là số nguyên nên không có giá trị x nào thỏa mãn.